Examen 1: Primera Entrega Incremental del Proyecto

Sistema de Gestión de Horarios y Disponibilidad de Caddies (CaddiePro)

Diseño Inicial de una Aplicación Móvil

Proyecto Integrador • Gestión de Horarios Deportivos y Soporte Formativo

Juan Miguel Duarte & Jerónimo Mesa Carvajal

Corporación Universitaria Lasallista
Facultad de Ingenierías
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Septiembre de 2026

1. Necesidad y Solución Propuesta

1.1. Contexto y Descripción del Problema

En el ámbito deportivo de la **Fundación Club Campestre de Medellín y Llanogrande**, la coordinación de la disponibilidad, asignación de turnos y rotación de los caddies (asistentes de golf y tenis) se ha gestionado tradicionalmente mediante formatos impresos, carteleras murales o grupos informales de mensajería instantánea. Esta práctica ocasiona vulnerabilidades críticas en la oportunidad de respuesta, altos costos de desplazamiento innecesario para los trabajadores y severa desinformación operativa entre las dos sedes del club.

Un factor de especial impacto estriba en que un porcentaje representativo de los auxiliares pertenece al programa de becas y tutorías formativas de la Fundación. La carencia de un sistema unificado y en tiempo real provoca cruces sistemáticos entre las jornadas en campo y las horas de estudio obligatorio, afectando el desempeño académico de los jóvenes beneficiarios y generando demoras en la atención deportiva.

1.2. Principales Usuarios e Interesados (Stakeholders)

Interesado	Relación con el Problema	Expectativas en la Solución Móvil
Caddie (Golf / Tenis)	Sufre la incertidumbre de traslados sin certeza de asignación; requiere compatibilizar turnos con estudio.	Consulta exprés desde su móvil ingresando solo su cédula; visualización clara de turnos AM y PM.
Caddie Master / Coordinador	Desgaste administrativo diario elaborando planillas manuales y resolviendo solapamientos de turnos.	Panel administrativo con PIN, plantillas rápidas (presets) y edición semanal de disponibilidad.
Comité de Bienestar (Fundación)	Falta de métricas consolidadas sobre el cumplimiento de becas formativas y horas de clase.	Trazabilidad de horarios de tutoría académica y auditoría de modificaciones en tiempo real.

1.3. Pertinencia de una Aplicación Móvil

La solución móvil resulta idónea debido a que los caddies desempeñan su labor al aire libre en los campos y no disponen de estaciones fijas de cómputo. Una interfaz móvil con enfoque *Mobile-First* permite acceder a los turnos en segundos antes de salir de sus hogares, reduciendo el ausentismo y agilizando la operación. Además, la arquitectura móvil permite operar de forma desconectada (*offline*) ante la pérdida recurrente de cobertura celular en zonas abiertas de los campos de golf.

1.4. Descripción Técnica de la Solución Propuesta

La propuesta consiste en la plataforma móvil **CaddiePro**, concebida para integrar la consulta pública y la administración operativa. CaddiePro provee: (a) un módulo de consulta pública donde el usuario ingresa su cédula y obtiene de inmediato su calendario mensual de turnos codificado por colores (AM, PM, Estudia, Descanso), y (b) un panel protegido con código PIN para que la administración gestione el roster general, registre nuevos caddies, aplique plantillas de asignación automática y preserve los horarios de estudio.

2. Alcance y Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP delimita de forma estricta las funcionalidades nucleares necesarias para digitalizar la operación con mínima fricción para los trabajadores:

- **F01 - Consulta Pública Exprés por Identificación:** Búsqueda de turnos ingresando la cédula, sin requerir contraseñas ni registros previos para los auxiliares.
- **F02 - Calendario Mensual de 4 Estados:** Cuadrícula del mes con código cromático: 🌞 Turno AM (06:00-13:30), 🌤️ Turno PM (12:30-19:00), 🎓 Estudia (Tutoría Fundación) y 🧉 Descanso.
- **F03 - Detalle Diario y Notas de Fundación:** Consulta de la jornada específica al tocar cualquier día, desplegando observaciones de beca académica.
- **F04 - Panel Administrativo con Autenticación PIN:** Ingreso protegido para coordinadores mediante código numérico de seguridad.
- **F05 - Roster y Editor Semanal con Presets:** Matriz interactiva de Lunes a Domingo con aplicación automatizada de patrones (Todos AM, Todos PM, Alternar, Fin de Semana PM).

Funciones Diferidas (v2.0+): Notificaciones push 24h antes del turno (F06), escáner de código QR del carnet físico mediante cámara (F07) y validación de asistencia por geocerca GPS (F08).

3. Requerimientos del Sistema

3.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01:** El sistema debe permitir la consulta de horario mediante el ingreso de la cédula del caddie.
- **RF-02:** La interfaz debe calcular y desplegar dinámicamente la cuadrícula del calendario mensual.
- **RF-03:** Al pulsar un día, el sistema debe desplegar el detalle horario y las notas de tutoría académica.
- **RF-04:** El sistema debe restringir el acceso al panel administrativo mediante un PIN de seguridad.
- **RF-05:** El panel debe filtrar el catálogo en tiempo real por nombre, documento, categoría y sede.
- **RF-06:** El coordinador debe poder configurar la disponibilidad individual para cada uno de los 7 días.
- **RF-07:** La plataforma debe proveer plantillas de asignación rápida para turnos homogéneos y rotativos.
- **RF-08:** El sistema debe registrar nuevos caddies y almacenar logs cronológicos de auditoría.

3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento):** El tiempo de búsqueda y renderizado en pantalla no debe superar los 250 ms.
- **RNF-02 (Persistencia Offline):** Operación plena sin conexión mediante LocalStorage y caché del cliente.
- **RNF-03 (Usabilidad Mobile-First):** Diseño adaptativo táctil con targets mínimos de 44×44 px y modo claro/oscuro.
- **RNF-04 (Seguridad):** Sanitización numérica de entradas y protección de datos según la Ley 1581 de 2012.

4. Decisiones de Desarrollo Móvil

4.1. Plataforma Objetivo: Android e iOS Simultáneos

Se definió un alcance **multiplataforma unificado**. El personal de la Fundación utiliza dispositivos muy heterogéneos (teléfonos Android económicos de diversas marcas y terminales iPhone). Optar por una sola plataforma nativa excluiría arbitrariamente a más del 40% de los beneficiarios del programa.

4.2. Estrategia Tecnológica: Progressive Web App (PWA)

Se seleccionó el modelo de **Progressive Web App (PWA)** implementado con HTML5 semántico, JavaScript reactivo modular y CSS3/Tailwind Tokens. Justificación técnica:

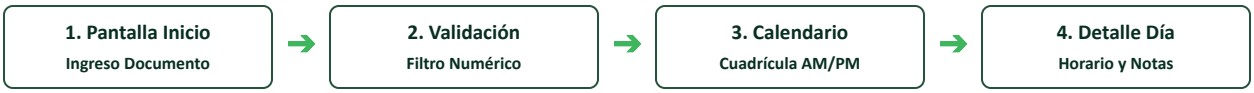
- **Cero Fricción de Despliegue:** Los caddies acceden mediante enlace web o código QR e instalan la app en su pantalla de inicio en un toque, sin requerir cuentas de Google Play ni App Store.
- **Mínimo Consumo de Datos:** El bundle completo pesa menos de 180 KB, facilitando su carga con planes prepago o conectividad móvil reducida.
- **Portabilidad Futura:** La estructura modular permite su compilación inmediata con Capacitor o Ionic si se requiere acceso a hardware nativo avanzado en versiones incrementales.

4.3. Capacidades y APIs del Dispositivo Aprovechadas

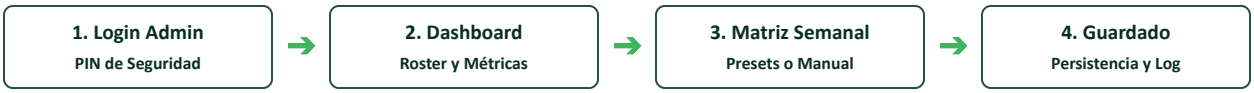
- **Web Storage API (LocalStorage):** Persistencia del catálogo y matrices semanales para soporte sin internet.
- **Vibration API / Notificaciones Hápticas:** Confirmación física instantánea al guardar turnos o detectar errores.
- **Modo Standalone y Viewport:** Ejecución a pantalla completa eliminando barras de navegador.

5. Flujos de Navegación del Usuario

5.1. Flujo de Consulta Pública del Caddie



5.2. Flujo de Asignación y Gestión Administrativa

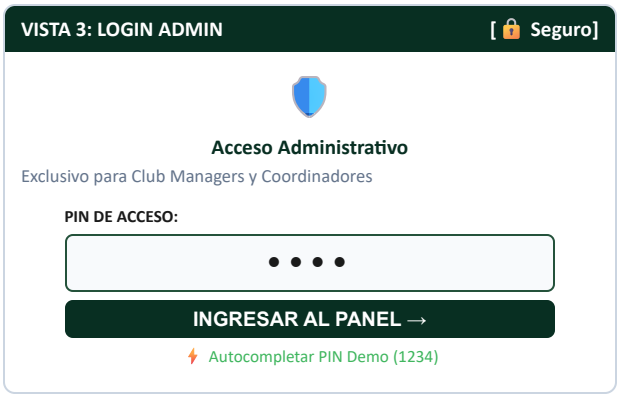


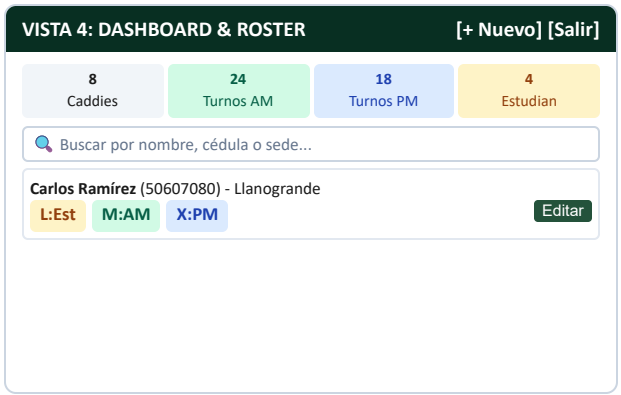
5.3. Wireframes y Mockups de las Vistas Principales (Parte 1)

La interfaz de usuario prioriza la agilidad táctil y la coherencia visual en sus vistas principales:

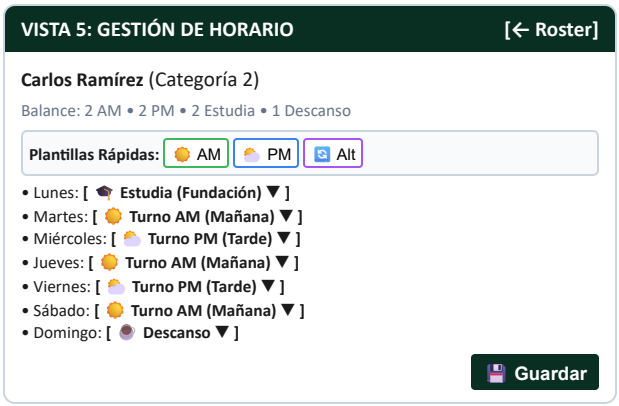








5.4. Wireframes y Mockups de las Vistas Principales (Parte 2)

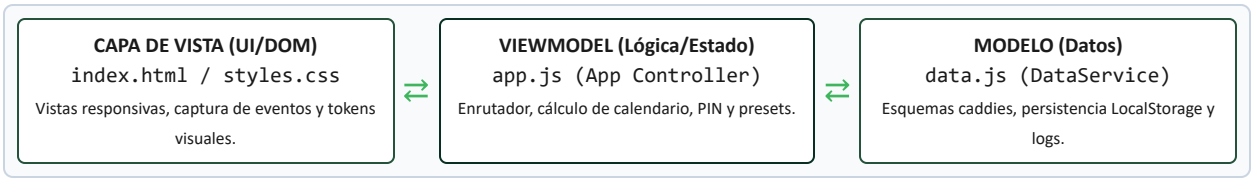




6. Arquitectura Inicial de Software

6.1. Patrón Arquitectónico de Referencia: Model-View-ViewModel (MVVM)

La arquitectura adopta el patrón **MVVM**, desacoplando la interfaz visual de las reglas de negocio y los datos:



Separación de Responsabilidades: La vista carece de lógica de negocio; el ViewModel gestiona el estado reactivo (`currentView`, `selectedDay`) y delega la persistencia a la interfaz `DataService`.

7. Consideraciones de Calidad y Atributos Técnicos

El diseño del sistema satisface cuatro pilares de calidad fundamentales para operaciones en campo:

- **Conectividad Offline-First:** El catálogo y las matrices semanales se almacenan en el cliente (`LocalStorage`), permitiendo consultas ininterrumpidas aún con baja señal celular en los campos de golf.
- **Compatibilidad Multiplataforma y Viewport:** Maquetación elástica optimizada para pantallas táctiles desde 360px de ancho, con áreas de toque ergonómicas mínimas de 44×44 px.
- **Seguridad y Privacidad (Ley 1581 de 2012):** Consulta pública acotada a datos operativos laborales (sin exhibir direcciones ni teléfonos), protegiendo la parametrización mediante PIN administrativo.
- **Accesibilidad y Confort Visual (WCAG 2.1 AA):** Soporte de Modo Claro / Modo Oscuro para facilitar la lectura bajo luz solar directa, garantizando un ratio de contraste cromático superior a 4.5:1.

8. Backlog Preliminar del Producto (Metodología MoSCoW)

ID	Descripción del Elemento del Backlog	MoSCoW	Criterio de Finalización
BL-01	Diseño del esquema de datos estructurado y normalizado para caddies.	**Must**	Estructura JSON con matriz semanal y persistencia en LocalStorage.
BL-02	Desarrollo del motor de consulta pública por documento de identidad.	**Must**	Recuperación inmediata de asignación en menos de 250 ms.
BL-03	Renderizado dinámico de la cuadrícula mensual y 4 estados de turno.	**Must**	Visualización de turnos AM, PM, Estudio y Descanso en 7 columnas.
BL-04	Módulo de autenticación por PIN para personal administrativo.	**Must**	Validación de código de 4 dígitos con feedback háptico/toast.
BL-05	Maquetación del Dashboard y consolidado de métricas operativas.	**Must**	Conteo en tiempo real de turnos AM, PM y personal en estudio.
BL-06	Búsqueda predictiva y filtros de caddies por categoría y sede.	**Must**	Filtrado instantáneo en la lista mientras el usuario digita.
BL-07	Editor de matriz semanal de turnos y aplicación de plantillas (presets).	**Should**	Asignación de turnos en bloque (Todos AM/PM/Alternar) en un clic.
BL-08	Modal para registro de nuevos caddies y actualización de sedes.	**Should**	Adición exitosa de auxiliar con validación de duplicados.
BL-09	Sistema de auditoría con registro cronológico de eventos (logs).	**Should**	Estampa de tiempo y detalle de modificaciones visibles en panel.
BL-10	Pruebas de compatibilidad móvil y alternancia de modo oscuro.	**Must**	Operación sin fallas en navegadores móviles Android e iOS.

9. Referencias Bibliográficas

Fuentes técnicas y metodológicas consultadas bajo estándares internacionales de ingeniería de software y normas APA 7:

Android Developers. (2024). *Guide to app architecture: Mobile architecture and data layer*. Google Developers Documentation. https://developer.android.com/topic/architecture

Apple Inc. (2024). *Human Interface Guidelines: Layout, typography, and touch interactions*. Apple Developer Documentation. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

Mozilla Developer Network [MDN]. (2024). *Progressive Web Apps (PWAs): Core features, manifests, and local storage*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

OWASP Foundation. (2023). *Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2.0*. Open Worldwide Application Security Project. https://owasp.org/www-project-mobile-app-security/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2019). *Ingeniería del software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

World Wide Web Consortium [W3C]. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG21/